

Test Bloque B4 #13

Actualizado el 18/03/2026

1. En 1988, la CCITT creó el estándar X.500, sobre servicios de directorio que, posteriormente, fue adoptado por la ISO. El estándar X.500 organiza las entradas en el directorio de manera:

- a) Asociativa
- b) Jerárquica
- c) En estrella
- d) Como una pila FIFO

2. Indique cuál de las siguientes informaciones sobre la interconexión de redes locales desde el punto de vista del hardware es correcta:

- a) Las funciones del Enrutador consiste en compatibilizar dos medios de transmisión a nivel físico
- b) Los Repetidores operan posibilitando la conexión de elementos de red a nivel de enlace dentro del subnivel MAC (Medium Access Control)
- c) El Puente compatibiliza elementos de dos redes locales a nivel de red
- d) Las Pasarelas operan a nivel de transporte o en niveles superiores

3. ¿Cuál de estos atributos no define Carrier Ethernet?

- a) Escalabilidad
- b) Fiabilidad
- c) Gestión de la calidad
- d) Servicios estandarizados

4. Para evitar las colisiones de paquetes, las redes inalámbricas 802.11 WiFi pueden utilizar los siguientes mecanismos: I) CSMA/CA+ACK Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance + Acknowledge). II) RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). III) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

- a) I y II.
- b) II y III.
- c) I y III.
- d) I, II y III.

5. Respecto a un plan de contingencia:

- a) suponen una visión global para garantizar la continuidad del negocio, e incluye la formación del equipo
- b) suponen una visión global para garantizar la continuidad del negocio, y se basa en la norma ISO 27.001 y 27.002
- c) suponen una visión detallada para garantizar la continuidad del negocio, e incluye la formación del equipo
- d) suponen una visión detallada para garantizar la continuidad del negocio, e incluye análisis de activos críticos

6. ¿Cuál NO es una ventaja de las apps híbridas?

- a) Mayor rendimiento
- b) Desarrollo y mantenimiento a menor coste
- c) Desarrollo más rápido para múltiples plataformas
- d) Mayor alcance de mercado

7. ¿Qué protocolo utiliza la orden "traceroute" para obtener la ruta que se sigue desde nuestro equipo hasta otro en Internet?

- a) Ping
- b) ICMP
- c) PPP
- d) RSVP

8. Las funciones de la capa de transporte son:

- a) Cifrado y compresión de datos.
- b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
- c) Control del dialogo y recuperación de errores.
- d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico.

9. De acuerdo con lo establecido con el artículo 13 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿cuáles son sus órganos de gobierno?

- a) El Consejo y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- b) La Sala de Supervisión de Unidad de Mercado y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) La Sala de Supervisión de Sector Postal y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- d) La Sala de Supervisión de Unidad de Mercado y el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

10. El servicio Archie se utiliza para:

- a) navegar usando menús sin conocer la dirección de la información
- b) recibir de un servidor las direcciones de bases de datos más adecuadas para responder a la pregunta
- c) realizar búsquedas por los nombres de los ficheros de los servidores FTP
- d) buscar información según un esquema de enlaces hipertexto

11. Indique, cual de entre los siguientes elementos de un sistema de correo X.400 se corresponde con un servidor de correo:

- a) UA.
- b) MTA.
- c) GW.
- d) MS.

12. Indique cómo podría interconectar dos ordenadores personales según la tecnología Ethernet:

- a) Mediante un cable cruzado
- b) Mediante un cable sin cruzar o cable plano
- c) Mediante un dado de interconexión
- d) Mediante cualquiera de las tres opciones indicadas

13. En telecomunicaciones se emplea mucho el concepto matemático de 'transformada'. ¿Podría decir a qué se refiere este concepto?

- a) Es un cambio en la modulación de la señal al pasar por las bobinas de 4 hilos.
- b) Es una operación matemática que expresa una ecuación en otros términos mucho más fácilmente tratables por un ordenador y más intuitivamente comprensibles por el ser humano.
- c) Es un cambio de base de las cantidades para poder operar con ellas en lógica digital.
- d) Nada de lo anterior es cierto.

14. ¿Qué es falso sobre IPv6?

- a) ::1 es la dirección de loopback.
- b) Las cabeceras de extensión no son examinadas ni procesadas por ningún nodo a lo largo de la ruta de entrega de un paquete, excepto la de Opciones de Salto a Salto.
- c) El campo de la cabecera denominado "cabecera siguiente" utiliza los mismos valores que el campo "protocolo" de IPv4.
- d) Todas son verdaderas.

15. No pertenece a la pila de protocolos de DOCSIS:

- a) IEEE 802.2
- b) ITU-T J.83
- c) HFC
- d) FDM

16. En el BIA, ¿qué actividad se realiza?

- a) Evaluar el riesgo e impacto de una interrupción
- b) Evaluar si se pueden acceder a los datos
- c) Evaluar el cumplimiento de la estrategia
- d) Evaluar la respuesta de la contingencia

17. En el protocolo de transmisión síncrona HDLC (High-level Data Link Control), ¿qué no es una característica?

- a) Cada bloque se inicia con "01111110"
- b) El indicador de fin de bloque es "01111111"
- c) Esta prohibido enviar secuencias de 6 o más '1'
- d) Por cada serie de 5 unos seguidos, se añade un cero que el receptor eliminará

18. Estándar que permite redes inalámbricas con frecuencias de 2.4 GHz:

- a) 802.11a
- b) 802.11b
- c) 802.11g
- d) B y C son correctas

19. El protocolo L2TP es comúnmente utilizado por las VPN (Redes Privadas Virtuales) para:

- a) Efectuar el proceso de encriptado de los datos transmitidos a través de la red pública.
- b) Efectuar la autenticación de los usuarios.
- c) Crear túneles de nivel OSI 2 que encapsulan los datagramas IP transmitidos a través de la red pública.
- d) Filtrar los datos recibidos por cada usuario.

20. Empleando la tecnología Bluetooth (IEEE 802.15.1), ¿cómo se denominan las redes en estrella que permiten conectar un dispositivo maestro con hasta 7 dispositivos esclavos?

- a) Starnet.
- b) Piconet.
- c) Scatternet.
- d) Multinet.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cables EIA/TIA/568B de categoría 6 es correcta?

- a) Tiene un ancho de banda de hasta 10 GHz en cada par.
- b) Se suele usar para transmitir a velocidades de 1 Gbps.
- c) No permite implementar Power over Ethernet (PoE).
- d) Sólo está disponible de forma experimental.

22. Sobre la guía de Comunicación Digital de la AGE, señale la respuesta falsa:

- a) La Guía de Comunicación Digital para la AGE ofrece un marco de criterios, recomendaciones y buenas prácticas a considerar al crear, generar contenidos o evolucionar sitios web, sedes electrónicas o también blogs, cuentas o perfiles de redes sociales.
- b) Recoge aspectos como la imagen Institucional: uso de los logotipos del Gobierno de España, elementos distintivos de imagen en las redes sociales o la imagen promocional de la administración electrónica.
- c) Se divide en tres partes, con fascículos que pueden ser utilizados independientemente según las necesidades de cada responsable del sitio web.
- d) La «Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado» que se aprueba mediante la presente Resolución se aplicará al año siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

23. Según OWASP TOP TEN 2021, ¿cuál es el riesgo que ocupa la primera posición?:

- a) Inyección
- b) Falsificación de solicitudes del lado del servidor
- c) Pérdida de control de acceso
- d) Fallos en el cifrado

24. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿sobre quiénes pueden recaer las obligaciones de servicio público en el ámbito de las comunicaciones electrónicas?

- a) Operadores con derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
- b) Operadores con peso significativo en un mercado de referencia.
- c) Operadores que obtienen derechos de ocupación del dominio público.
- d) Todas las anteriores son correctas.

25. Si en un centro de proceso de datos tenemos una arquitectura spine-leaf compuesta por 2 switches de spine y 4 switches de leafs, cuál de las siguientes afirmaciones será CORRECTA:

- a) Debemos conectar los 6 switches en el mismo rack por razones de ancho de banda de las conexiones entre switches.
- b) Podemos conectar 1 switch de spine y 2 de leaf en racks diferentes, pero debemos obligatoriamente conectar los spine entre sí con anchos de banda muy altos.
- c) Podemos conectar los switches en cualquier rack del CPD pero debemos obligatoriamente conectar todos los leafs entre sí.
- d) Podemos conectar los switches en cualquier rack del CPD pero debemos obligatoriamente conectar todos los leafs con todos los spine.

26. En relación con 802.11, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se corresponden con el modo “Ad-Hoc”?

- a) Modo de comunicación entre dos puntos de acceso.
- b) Un cliente se conecta a un punto de acceso.
- c) Modo de comunicación entre dos clientes sin necesidad de un punto de acceso.
- d) -

27. ¿Cuál es la forma en que un administrador puede configurar VLAN?

- a) Estáticamente o Dinámicamente
- b) Dinámicamente o a través de una base de datos de VLAN
- c) A través de un servidor DHCP
- d) A través de una base de datos

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) El protocolo IPv6 admite direcciones en IPv4
- b) El protocolo ARP está en la capa de aplicación
- c) Los protocolos ARP y RARP tienen funciones inversas
- d) En IP se puede indicar que un datagrama no debe ser fragmentado

29. ¿Cuáles de los siguientes es un estándar que permite el intercambio de datos de autenticación y autorización?:

- a) XADES
- b) SAML
- c) BPMN
- d) PADES

30. SSL utiliza, entre otros, el siguiente algoritmo de cifrado simétrico:

- a) AES
- b) LUCIFER
- c) 2DES
- d) Ninguno de las anteriores

31. El concepto y primer desarrollo del servicio WWW se debe a:

- a) Vinton Cerf
- b) Leonard Kleinrock
- c) Robert Kahn
- d) Tim Berners-Lee

32. En la radio digital (DAB):

- a) Los servicios pueden estructurarse y configurarse de forma dinámica
- b) El servicio ha sido diseñado para trabajar en frecuencias de 30 GHz a 3000 GHz
- c) La cobertura sólo puede ser local
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre RSS es errónea?

- a) RSS es un formato para la sindicación de contenidos de páginas web
- b) RSS es un agregador de contenidos de diversas páginas webs de noticias
- c) RSS es parte de la familia de los formatos XML
- d) Es un acrónimo de "Really Simple Syndication"

34. VMware es un software de virtualización de:

- a) Sistema operativo
- b) Red
- c) Paravirtualización
- d) Hardware

35. Señale cuál de las siguientes opciones NO está relacionada con el ámbito del software de contenedores:

- a) Kubernetes
- b) Bitbucket
- c) Docker
- d) OpenShift

36. La federación de identidades es:

- a) la extensión de la gestión de la identidad a múltiples dominios de usuarios.
- b) la extensión de la gestión de la identidad a múltiples dominios de seguridad.
- c) la extensión de la gestión de la identidad a múltiples dominios de equipos.
- d) la gestión integrada de la identidad para usuarios que pertenecen a la misma Unidad Organizativa.

37. El modo promiscuo se utiliza para:

- a) Comunicarse con todos los ordenadores de una red
- b) Abrir un canal IRC (chat) a todos los usuarios conectados
- c) Habilitar redes TCP multicast
- d) Acceder a todos los paquetes del segmento de red

38. Una arquitectura de red jerárquica:

- a) Asigna a cada sistema de comunicaciones de la red las mismas funciones
- b) Todas las sesiones de la red tienen lugar entre sistemas parejos
- c) Un sistema maestro es el encargado de toda la red y realiza funciones de gestión y control
- d) Todas las sesiones comparten las funciones de gestión de red

39. Respecto al protocolo IPv6, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) Gracias al formato de su cabecera, los paquetes IPv6 son más simples que los transmitidos mediante IPv4.
- b) IPv6 ofrece mayor soporte para extensiones y opciones en la cabecera de los paquetes.
- c) IPv6 implementa direcciones tipo Unicast, Multicast, Anycast y Broadcast.
- d) El protocolo IPv6 permite el envío de jumbogramas.

40. Topología de una red (indicar la respuesta errónea):

- a) Se distingue entre topología física y topología lógica
- b) En una configuración en estrella se pueden utilizar medios y velocidades de transmisión diferentes a lo largo de la red
- c) En una configuración en Bus, todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones
- d) En una configuración en anillo, la avería de una estación no afecta al servicio

41. ¿Cuál de los siguientes protocolos podría ser usado en un sistema autónomo para enrutamiento?

- a) BGP (Border Gateway Protocol)
- b) EGP (Exterior Gateway Protocol)
- c) AGP (Autonomous Gateway Protocol)
- d) RIP (Routing Information Protocol)

42. Señale la afirmación falsa con respecto al protocolo H.329:

- a) Es un protocolo que define la señalización de llamadas.
- b) Es un protocolo que permite la inclusión de tráfico de datos.
- c) Especifica un protocolo para el control y etiquetado de dos canales simultáneos en una única videoconferencia.
- d) Simplifica y complementa al protocolo T.120.

43. ¿Es necesario un plan de mantenimiento del plan de contingencia?

- a) Efectivamente es necesario.
- b) Solo es necesario en organizaciones con más de 3000 empleados.
- c) El plan de mantenimiento es únicamente propio de las etapas de desarrollo.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

44. Cuando una línea de transmisión cumple la condición de Heaviside:

- a) El retardo es mínimo.
- b) El retardo es máximo.
- c) El retardo es constante.
- d) No existe retardo.

45. Qué significa responsive web?

- a) Significa que la web siempre dará respuesta
- b) Esto significa hacer que un sitio web sea accesible y adaptable en todos los devices: tabletas, smartphones, etc.
- c) Significa que requiere un motor de búsqueda para su funcionamiento
- d) Todas las respuestas son correctas

46. En el ámbito de la continuidad de negocio, el Punto de Recuperación Objetivo o "Recovery Point Objective RPO":

- a) Determina la frecuencia de las copias de respaldo.
- b) Indica el punto más alejado en el tiempo en el que es aceptable recuperar los datos.
- c) Es la cantidad de tiempo permitida para la recuperación de un recurso o función de negocio después de que ocurre un desastre.
- d) A y B.

47. El comando de FTP que presenta los mensajes del servidor es:

- a) Dir
- b) Pwd
- c) Verbose
- d) Lcd

48. La solución deberá implementar funcionalidades de gestión del equipamiento, ¿cuál de las siguientes es una herramienta para la monitorización de la red de código abierto?

- a) Redmine
- b) Nagios
- c) Glpi
- d) Netpict

49. El estándar para definición de VLAN es:

- a) IEEE 802.1D
- b) IEEE 802.1P
- c) IEEE 802.1Q
- d) IEEE 802.2

50. HSDPA (High Speed Download Packet Access) no cumple que:

- a) Es compatible en sentido inverso con W-CDMA.
- b) Utiliza técnicas de redundancia incremental en la retransmisión de tramas.
- c) Emplea Fast Packet Scheduling, con el cual la estación base decide a qué usuarios se les enviará datos en el siguiente marco de 2 ms.
- d) Su velocidad pico para un usuario es de 1 Mbps.

51. Señale cuál es el puerto por defecto de SMTP:

- a) 21
- b) 23
- c) 25
- d) 80

52. Llevar a cabo una Plan de Continuidad de negocio permite:

- a) Minimizar el impacto de los incidentes.
- b) Facilitar la operación de funciones críticas.
- c) Mejorar el tiempo de reacción.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

53. En el ámbito de la continuidad de negocio, la "ventana de interrupción" se define como:

- a) La cantidad de tiempo permitida para la recuperación de un recurso o función de negocio después de que ocurre un desastre.
- b) El tiempo que una organización puede esperar desde el punto de fallo hasta la restauración de los servicios o aplicaciones críticas.
- c) Se determina en función de la pérdida de datos aceptable en caso de interrupción de las operaciones.
- d) Indica el punto más alejado en el tiempo en el que es aceptable recuperar los datos.

54. ¿Qué es el modelo OSI y cuántas capas tiene?

- a) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 7 capas.
- b) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 6 capas.
- c) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 5 capas.
- d) Un modelo de referencia para la comunicación en redes con 4 capas.

55. El estándar IEEE 802.11e sobre redes inalámbricas se corresponde con especificaciones:

- a) Para la coexistencia con sistemas de Radar o Satélite.
- b) De seguridad.
- c) De roaming.
- d) Sobre calidad de servicio QoS.

56. Señale la afirmación correcta en relación con los protocolos, servicios e interfaces del modelo OSI:

- a) La PDU de un nivel es igual a la SDU recibida por dicho nivel
- b) La PDU de un nivel es igual que la SDU del nivel inferior, salvo en el nivel físico
- c) La PDU de un nivel es mayor a la SDU recibida por dicho nivel
- d) Ninguna es correcta

57. ¿Cuál es la principal razón por la que en las comunicaciones UMTS y Wi-Fi se utilizan técnicas de expansión del espectro o espectro ensanchado?

- a) Para mejorar la resistencia a las interferencias.
- b) Para mejorar la seguridad en el acceso a la información transmitida.
- c) Para incrementar la longitud de onda y reducir el consumo energético.
- d) Wi-Fi no utiliza estas técnicas.

58. En el modelo OSI de ISO indicar cuál de los siguientes párrafos describe el nivel de Sesión:

- a) Proporciona el control de diálogo, con el fin de mantener un registro en la parte que está hablando en cierto momento y proporciona facilidades en la sincronización
- b) Es una colección de varios protocolos para actividades comunes, como el correo electrónico, la transferencia de archivos y la conexión entre terminales remotos a las computadoras en una red
- c) Es la que se encarga de la elección de la mejor ruta, conectando con orientación a conexión o sin ella
- d) Es la que se encarga de los mecanismos de detección y corrección de errores

59. ¿Cuál de las siguientes es una tecnología relacionada con el establecimiento de Redes Privadas Virtuales (VPN)?

- a) H.323.
- b) MPLS.
- c) LTE.
- d) FTTH.

60. Los satélites de comunicaciones utilizan frecuencias elevadas (bandas Ku y K) porque:

- a) Las ondas de mayor frecuencia permiten un mayor alcance y atravesar obstáculos
- b) Las frecuencias altas permiten enviar mayor cantidad de información por segundo
- c) En estas bandas la atenuación es menor
- d) Aunque la atenuación es menor en estas frecuencias su alcance es mayor

61. El Sistema de Comunicaciones Mviles Europeo de Tercera Generacion recibe el nombre de:

- a) UMTS
- b) EDGE
- c) DCS-1800
- d) PHS

62. Deficiencias dentro del sistema Kerberos:

- a) El centro de distribución de claves es un único punto de fallo
- b) Privacidad
- c) Integridad
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectos

63. La ISO 22301 establece como parte de la información que debe incorporarse al Plan de Continuidad la siguiente:

- a) El alcance.
- b) La lista de requisitos legales y normativos.
- c) El análisis de impacto en el negocio.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

64. La especificación del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para acceso inalámbrico de banda ancha móvil o MBWA, es la:

- a) IEEE 802.19
- b) IEEE 802.20
- c) IEEE 802.21
- d) IEEE 802.22

65. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes Integradas de voz y datos:

- a) 802.6
- b) 802.7
- c) 802.8
- d) 802.9

66. ¿Qué se puede hacer con un telefono IP?

- a) Llamar a un telefono IP de otra red de otro edificio
- b) Llamar a otro telefono analogico
- c) Ser llamado por otro telefono analogico
- d) todos los anteriores

67. En los sistemas de gestión de identidades, el proceso de armonización de la configuración entre el gestor de identidades y los sistemas gestionados se denomina:

- a) Reconfiguración
- b) Sincronización
- c) Reconciliación
- d) Replicación

68. La convergencia en los algoritmos de vector de distancia:

- a) Es más lenta que en los algoritmos de estado de enlace
- b) Es inmediata
- c) No es un parámetro propio de estos algoritmos
- d) Es más rápida que en los algoritmos de estado de enlace

69. XACML es:

- a) Un estándar de firma de documentos.
- b) Un estándar que define un esquema XML para el intercambio de autorización y autenticación.
- c) Un estándar basado en la especificación XML para definir políticas de control de acceso.
- d) Especifica un proceso para cifrar datos y representar esa información cifrada en XML.

70. La norma FTAM, ¿en qué nivel del estándar OSI se encuentra?

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transferencia de ficheros
- c) Nivel de transporte
- d) Nivel de aplicación

71. El cable BS/UTP:

- a) Es un cable de pantalla global de aluminio y una trenza de cobre recubriéndolo
- b) Es un cable coaxial
- c) Presenta apantallamiento dos a dos
- d) No presenta apantallamiento global

72. Señale cuál de los siguientes no es un conector de fibra óptica:

- a) FC
- b) LC
- c) SC
- d) NC

73. ¿Cómo se identifica generalmente una estación Ethernet?

- a) Mediante la dirección Ethernet que el gestor de la red le asigna
- b) Mediante la configuración de su sistema operativo para configurar su identificación en la red
- c) Mediante la asignación por el fabricante de la tarjeta de red de una dirección Ethernet única y exclusiva
- d) Mediante la asignación aleatoria que cada usuario de la estación puede realizar

74. ¿Es posible distribuir en una granja de servidores la lógica de negocio de una empresa?

- a) Si utilizando .Net
- b) Si utilizando J2EE
- c) Si usando software libre
- d) Todas las anteriores son ciertas

75. ¿Cómo se define una dirección MAC en redes Ethernet?

- a) Con 4 bloques de 2 caracteres hexadecimales
- b) Con 10 caracteres hexadecimales
- c) Con 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales
- d) -

76. La tecnología conocida como de Acceso Múltiple por División en código de banda ancha (WCDMA), ¿a qué estándar corresponde?

- a) GPRS
- b) UMTS
- c) GSM
- d) DECT

77. ¿Cuál de los siguientes sistemas de telefonía se diseñó para trabajar en espacios reducidos y altas densidades de tráfico?

- a) GSM 900
- b) TACS
- c) DECT
- d) PAS

78. En el modelo de referencia OSI, una interfaz:

- a) Define las primitivas y los servicios que una capa ofrece a todas las que están sobre ella
- b) Define los servicios y las primitivas que una capa ofrece a la inmediatamente superior
- c) Define la funcionalidad final que el sistema ofrece al usuario
- d) Define las reglas y convenios para que dos procesos en diferentes máquinas comuniquen entre sí

79. ¿Cuál de estos protocolos criptográficos es el más seguro?:

- a) SSL 3.0
- b) TLS 1.1
- c) TLS 1.2
- d) TLS 1.3

80. En el contexto de las redes de comunicaciones, la necesidad de establecer una trayectoria de un extremo a otro antes de que se pueda enviar datos es una propiedad de redes basadas en:

- a) Conmutación de circuitos
- b) Conmutación de paquetes
- c) Conmutación de mensajes
- d) Conmutación de protocolos

81. En términos de direccionamiento, ¿cuál es la principal diferencia entre IPv4 e IPv6?

- a) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 256 bits.
- b) IPv4 utiliza direcciones de 256 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 32 bits.
- c) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 128 bits.
- d) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 64 bits.

82. Un cable consistente en un núcleo de vidrio con un alto índice refracción, rodeada de una capa o revestimiento de material similar, pero con índice de refracción ligeramente menor, y, todo ello, envuelto en una cubierta de protección totalmente opaca que le proporciona consistencia, es un cable:

- a) De par trenzado tipo BS/UTP (Braided and screened unshielded twisted pair)
- b) Coaxial de tipo thick
- c) De par trenzado tipo S/STP (Screened and shielded twisted pair)
- d) De fibra óptica

83.Cuál no es una característica de IPv6:

- a) Tamaño de paquete máximo de 64 Kb
- b) Soporte para autenticación y privacidad
- c) Aumenta el tamaño de las tablas de enrutado
- d) Elimina el checksum del paquete

84. Indique cuál de las opciones refleja más adecuadamente las características de un cable coaxial:

- a) Un cable coaxial es un medio de transmisión constituido por dos hilos conductores aislados entre sí y dispuestos de forma paralela a lo largo de todo su recorrido
- b) Un cable coaxial está constituido por dos hilos conductores paralelos aislados y recubiertos por una lámina conductora
- c) Un cable coaxial está constituido por un hilo conductor central rodeado de una lámina conductora concéntrica con él y separado por un medio aislante
- d) Un cable coaxial está constituido por un conjunto de conductores aislados entre sí y torsionados sobre ellos mismos en grupos de cuatro, encerrados todos ellos por una lámina o cubierta conductora

85. Según la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿con qué frecuencia debe elaborarse un Informe de evaluación de la Estrategia donde figurará el grado de ejecución y cumplimiento de sus objetivos?

- a) Cada seis meses
- b) Anual
- c) Cada dos años
- d) No establece la frecuencia

86. Los mensajes enviados por alguien para saber qué servicios de la red se encuentran activos se llaman:

- a) Robo de bits
- b) Lenguaje de descripción de servicios Web (WSDL)
- c) Identificador de Perfil de Servicio (SPI)
- d) Escaneo de puertos

87. Entre los requisitos de QoS en un sistema de videoconferencia, se encuentran...

- a) Latencia, Resolución y Sonido envolvente
- b) Latencia, Sonido envolvente y Tasa de pérdida de paquetes.
- c) Resolución, Jitter y Tasa de pérdida de paquetes.
- d) Latencia, Tasa de pérdida de paquetes y Jitter.

88. ¿Qué tipo de ataque es un "ataque smurf"?

- a) Denegación de servicio.
- b) Hombre en el medio.
- c) Fuerza Bruta.
- d) Ingeniería social.

89. La herramienta desarrollada por el Centro Criptológico Nacional que permite a las Administraciones Públicas realizar el análisis y la gestión de riesgos, así como el análisis del impacto y la continuidad de operaciones para las Administraciones Públicas se denomina:

- a) MAGERIT.
- b) PILAR.
- c) ANGELES.
- d) LUCIA.

90. Un Puente o Bridge:

- a) Sólo funcionan con TCP/IP.
- b) Puede dividir una red en dos segmentos.
- c) Permiten establecer una Topología en Estrella en una red en BUS al garantizar la compatibilidad en el nivel 2 de OSI.
- d) Encaminan la información hacia el destino siguiendo el trayecto más corto por la red.

91. ¿Cuál de las siguientes NO es una plataforma de virtualización?

- a) Xen
- b) Alfresco
- c) VMware
- d) Virtuozzo

92. ¿Con qué está relacionado CSMA/CD?

- a) 802.4
- b) 802.3
- c) 802.5
- d) 802.6

93. ¿Cuál de los siguientes ataques se basa en la suplantación de identidad mediante técnicas de ingeniería social?

- a) Phishing
- b) Man in the middle
- c) Eavesdropping
- d) Sniffing

94. El Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en España es:

- a) IS4K
- b) Better Internet for Kids
- c) CyberCamp
- d) OSI

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una dirección IPv6 es correcta?

- a) Una dirección IPv6 tiene un tamaño fijo de 64 bits.
- b) Las direcciones IPv6 se representan en notación decimal.
- c) Las direcciones IPv6 no pueden contener ceros a la izquierda en sus grupos.
- d) Una dirección IPv6 se compone de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales.

96. ¿Cuál es el tamaño de cabecera en una unidad de datos del protocolo IPv6?

- a) es variable
- b) de 20 octetos
- c) de 40 octetos
- d) similar a IPv4

97. Las siglas HSDPA corresponden a:

- a) High-Speed Dynamic Packet Access
- b) High-Speed Downlink Packet Access
- c) High-Speed Data Packet Access
- d) Ninguna de las anteriores

98. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de cable de par trenzado?

- a) UTP
- b) FTP
- c) STP
- d) HTP

99. En el ámbito de las comunicaciones móviles, ¿qué es el beamforming?:

- a) Una técnica de procesamiento de señal para aumentar la ganancia.
- b) Una técnica de procesamiento de señal para disminuir las pérdidas por canal.
- c) Un mecanismo de direccionamiento físico de las antenas para ampliar la cobertura.
- d) Una técnica de diseño de celdas de cobertura.

100. ¿Cuál de las siguientes especificaciones redefine el formato de los mensajes de SMTP, permitiendo entre otros el envío de mensajes multi parte o el envío de formatos no textuales en el cuerpo del mensaje?

- a) DNS-MX.
- b) MIME.
- c) POP3.
- d) ESMTP.

101. ¿Qué respuesta es incorrecta en relación con el Programa 12 Retos de la Industria 4.0?

- a) Detecta 12 retos de las PYMEs y establece una serie de líneas maestras y objetivos para afrontarlos.
- b) Es desarrollado por la Escuela de organización Industrial (EOI).
- c) Detecta 12 retos tecnológicos de empresas industriales y busca 12 startups que den soluciones.
- d) La finalidad es impulsar modelos de innovación abierta.

102. En una red MPLS, ¿qué función realiza el LSR?

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el nombre de un circuito virtual MPLS.
- c) Es el elemento que inicia o termina el túnel.
- d) Es el elemento que conmuta el tráfico.

103. La fibra óptica entre la cabecera regional y las locales, en las redes HFC, contiene:

- a) 2 fibras para TV y 2 fibras para datos
- b) 1 fibra para TV y 1 fibra para datos
- c) 1 fibra para TV y 2 fibras para datos
- d) 2 fibras para TV y 1 fibra para datos

104. Señale cómo se denomina, En telefonía móvil, el procedimiento mediante el cual se consigue que una conexión se mantenga cuando el móvil cambia de celda, dentro del alcance de una misma central de conmutación:

- a) Roaming
- b) Hand-over
- c) Clustering
- d) Trunking

105. El estándar utilizado para la transmisión de la señal de televisión en la red de televisión digital terrestre es:

- a) PAL B/G
- b) DVB-T
- c) DVB-C
- d) DOCSIS 3.0

106. Señale la respuesta correcta en relación a H.323 y SIP:

- a) Ambos protocolos fueron desarrollados por la Internet Engineering Task Force
- b) El protocolo H.323 es mucho más flexible y abierto que el protocolo SIP, lo que facilita su implementación
- c) Los mensajes del protocolo H.323 utilizan una codificación binaria mientras que SIP codifica los mensajes en formato ASCII
- d) La especificación de H.323 se detalla en la RFC 3250 y la de SIP en la RFC 3261

107. Recientemente se ha aprobado el Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6th Generation), por la Wi-Fi Alliance, la organización mundial que regula las implementaciones comerciales de los protocolos de comunicación de red inalámbricos. ¿Qué versión del estándar IEEE 802.11 se implementa en esta versión de Wi-Fi?

- a) 802.11ac
- b) 802.11ax
- c) 802.11n
- d) -

108. La técnica ADPCM:

- a) Se utiliza para comprimir imágenes estáticas
- b) Se basa en la modelización por fractales
- c) También es llamada LZW (Lempel, Ziv y Welch), y se usa para compresión de audio
- d) Ninguna de las anteriores es verdadera

109. Los IDS, (Sistemas de Detección de Intrusos), pueden clasificarse:

- a) Solamente en función de los sistemas que monitorizan.
- b) En función de los sistemas que monitorizan y en función de cómo operan los Sistemas de Detección de Intrusos.
- c) Solamente en función de cómo operan los Sistemas de Detección de Intrusos.
- d) Estos sistemas es imposible clasificarlos.

110. Señale cuál de los siguientes elementos NO es utilizado en las redes de fibra óptica:

- a) Transceptor
- b) Repetidor
- c) Fibras ópticas
- d) Interfaces de RF

111. Los métodos de control de acceso al medio de transmisión en las redes de área local describen las reglas que gobiernan cuándo los dispositivos están autorizados a transmitir, evitándose así las colisiones. Estos métodos son:

- a) CSMA/CD y CSMA/CA
- b) Selección o encuesta ("polling"), contienda o contención y reserva o paso de testigo ("token passing")
- c) Ethernet, IEEE 802.3 y IEEE 802.5
- d) Bus, árbol y anillo

112. Según las Consideraciones Técnicas para el diseño e implementación de Infraestructuras e Instalaciones en centros de la AGE, ¿qué categoría y clase deben tener las rosetas de un puesto de usuario en un nuevo centro?

- a) Categoría 5 / Clase E
- b) Categoría 5 / Clase D
- c) Categoría 6 / Clase E
- d) Categoría 6 / Clase A

113. Indique cuál de éstos no es un método EAP:

- a) PEAP
- b) EAP-SIM
- c) EAP-PAP
- d) EAP-TTLS

114. En el contexto de la Web 2.0, a la página Web o aplicación que usa o combina datos, presentaciones y funcionalidad procedentes de una o más fuentes para crear nuevos servicios, se conoce como:

- a) Focsonomía
- b) Mashup
- c) Podcast
- d) Wiki

115. ¿Cómo denomina 3GPP a la versión de 5G que no requiere ninguna infraestructura de 4G para poder operar?

- a) 5G woLTE
- b) 5G NLTE
- c) 5G SA
- d) 5G NSA

116. El nivel de enlace para la señalización por canal D de un enlace RDSI es:

- a) V.120
- b) LAPB
- c) Q.921
- d) Q.931

117. De acuerdo con el Reglamento eIDAS, ASiC, ¿qué especifica?:

- a) Circuito integrado de aplicación específica.
- b) El uso de estructuras contenedoras para unir uno o más objetos firmados con firmas electrónicas avanzadas o tokens de sellos de tiempo en un único contenedor digital.
- c) El intercambio seguro de claves.
- d) Ninguna de las anteriores.

118. Mbone es:

- a) una versión avanzada de Internet 2
- b) un backbone especializado en transmisión de datos multimedia sólo en tiempo real
- c) el backbone que une todas las dependencias del MIT para intercambio de información científica y tecnológica
- d) una red virtual sobre porciones de internet con islas IP multicast

119. Bluetooth 2.0 incluye un mecanismo llamado EDR (Enhanced Data Rate) para incrementar la velocidad de transmisión. Indique cual es la máxima velocidad que se alcanza con este mecanismo:

- a) 3 Mbps
- b) 2 Mbps
- c) 5 Mbps
- d) 1 Mbps

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre IPv6 es falsa?

- a) La longitud de la cabecera de los paquetes no es fija
- b) Usa direcciones de 128 bits
- c) Soporte intrínseco de seguridad (Ipsec)
- d) Soporte de autoconfiguración (los hosts determinan su dirección de manera automática)

121. El impulso de las redes WLAN (Wireless Local Area Network) se ha visto rodeado de fuertes críticas respecto a la seguridad que ofrecen a los usuarios, ya que las señales se transportan a través del aire, que es un entorno que permite a un hacker/craker interceptar dichas señales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los estándares y protocolos de seguridad desarrollados para las redes WLAN NO es cierta?

- a) El protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) se diseñó para asegurar el enlace de radio entre dispositivos en redes IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 y utiliza el algoritmo de cifrado simétrico RC4.
- b) El protocolo WEP dinámico fue creado, como solución temporal para resolver los problemas de seguridad del protocolo WEP, y está basado en el estándar IEEE 802.1x.
- c) El protocolo WPA (Wi-fi Protected Access) define los modos de trabajo WPA-PERSONAL y WPAENTERPRISE.
- d) IEEE 802.1i es el estándar que ha definido una arquitectura más robusta y segura para las redes inalámbricas.

122. ¿Cuál de las redundancias de información de video se elimina aplicando códigos de compresión de longitud variable?

- a) Redundancia temporal
- b) Redundancia de la componente de audio asociada al video
- c) Redundancia estadística
- d) Redundancia espacial

123. ¿Qué indica el teorema de Shannon?

- a) La máxima velocidad de transferencia de un canal es $H \cdot \log(1+S/N)$, donde H es el ancho de banda del canal de transmisión y S/N es la relación señal ruido
- b) La máxima velocidad a la que se puede transmitir información digital binaria es el doble de la máxima frecuencia del canal de transmisión
- c) La máxima velocidad de transferencia de un canal sujeto a ruido es directamente proporcional a la relación señal ruido del canal
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

124. Señale la respuesta correcta respecto al protocolo RTP (Real-time Transport Protocol)

- a) Utiliza únicamente paquetes TCP
- b) No permite multidifusión
- c) Es un protocolo de transporte que está implementado en la capa de aplicación
- d) El receptor solicita la retransmisión de un paquete si detecta que este no ha llegado

125. La actual estrategia impulsada por la AGE para llevar la transformación digital a las ciudades se denomina:

- a) Smart Citys Plan
- b) Plan de Ciudades Inteligentes
- c) Plan Nacional de Territorios Inteligentes
- d) Plan RECI

126. ¿Qué recomendación del mundo Internet define el formato de los mensajes de correo electrónico?

- a) RFC 821
- b) RFC 820
- c) RFC 822
- d) RFC 823

127. ¿En qué base numérica el número 6B7 se corresponde con el número 1003 en decimal?

- a) en base 13.
- b) en base 7.
- c) en base 11.
- d) en base 12.

128. En relación al protocolo OSPF:

- a) Presenta como gran inconveniente el elevado tiempo de convergencia.
- b) Es un protocolo de tipo vector distancia.
- c) Solo envía actualizaciones cuando hay cambios de topología.
- d) Es un protocolo de rutas estáticas.

129. ¿Cuáles son las capas que componen la arquitectura WAP?

- a) Aplicación, Sesión, Transacciones y Transporte
- b) Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, y Red
- c) Aplicación, Sesión, Seguridad y Transporte
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

130. Un programa aparentemente inócuo y útil que al instalarlo el usuario comienza a realizar acciones destructivas sobre el sistema en un momento determinado de tiempo o a raíz de una acción concreta se llama:

- a) sniffer
- b) bomba lógica
- c) troyano
- d) gusano